

Image Recognition

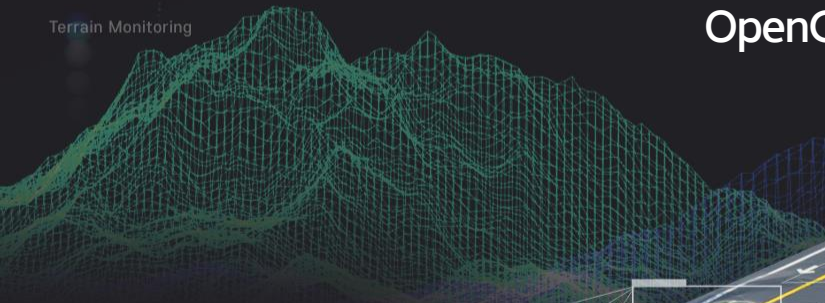


강원혁신플랫폼

컴퓨터 비전

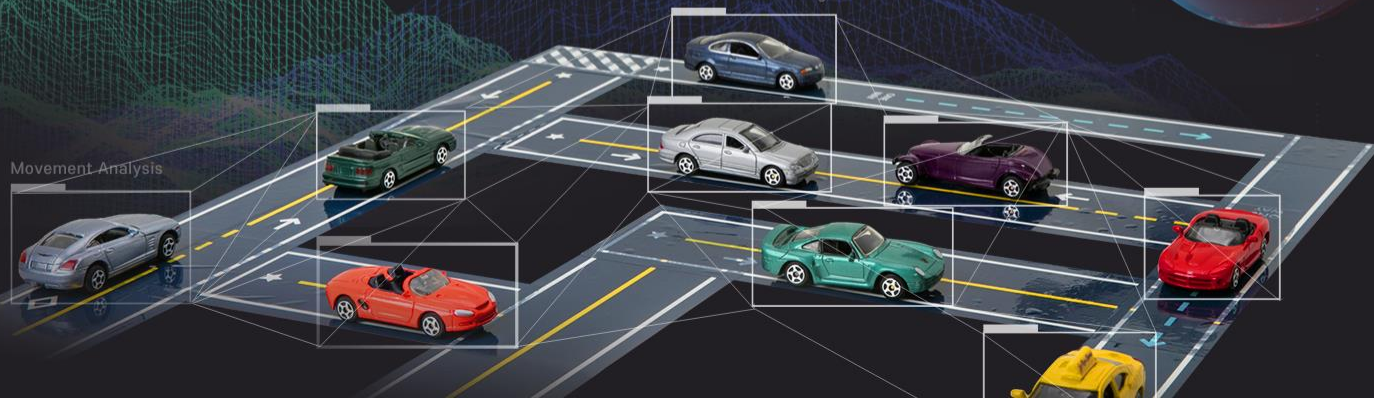
OpenCV DNN 알고리즘 소개

Terrain Monitoring



Autonomous Driving

Movement Analysis



■ OpenCV의 딥러닝 모듈

🔄 DNN 모듈

등장배경

단순한 객체 검출(Object Detect) 모듈인
Haar Cascade(하르 특징 분류기)모듈 만으로는
퍼포먼스(Performance)나 얼굴 인식을 해내는 측면에서
한계가 분명히 존재함



따라서, 보다 성능을 향상시키기 위해
딥러닝 모듈인 Deep Neural Network(DNN)을 도입할 수 있음

2017년 8월, DNN모듈이 개발됨으로써
컴퓨터 비전(Computer Vision) 분야에서의 굉장히 많은 발전과 함께
OpenCV 자체의 위상이 달라지는 계기가 됨

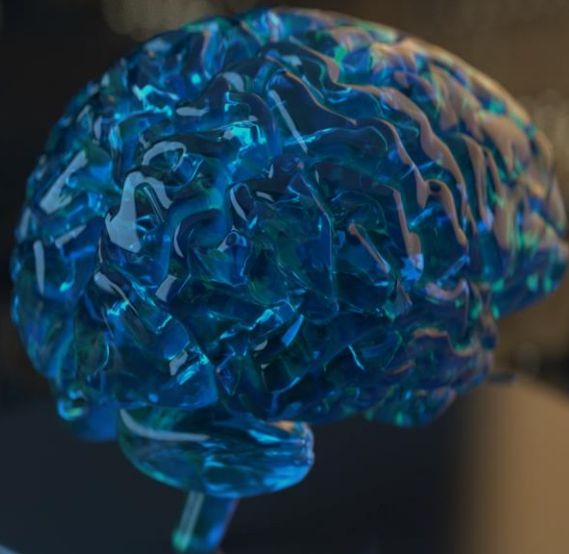
OpenCV DNN 모듈 특징

- 1 방향 그래프(Directed Graphs)이며,
이미 만들어진 네트워크에서 순방향 실행을 위한 용도로 설계 됨
- 2 딥러닝 네트워크를 훈련시킬 수 없으며,
역전파(Back Propagation)가 존재하지 않으니 학습이 이루어질 수 없음
» 우리는 이것을 추론(Inference)이라고 함

딥러닝 학습



기존의 Caffe, TensorfFlow 등의
다른 딥러닝 프레임워크에서 진행하고,
학습된 모델을 불러와
실행 때는 DNN 모듈을 사용하는 방식임



■ DNN 모듈 장점

- 🔄 파이썬 환경에서 뿐만 아니라 C, C++ 환경에서도 동작할 수 있기 때문에 프로그램 **이식성이 높음**

OpenCV DNN(Deep Neural Network) 모듈

- 1 미리 **학습된 딥러닝 모델**을 이용하여 **실행**(Forward Pass, Inference)하는 **기능이 있음**
- 2 학습은 지원하지 **않음**
- 3 OpenCV 3.3 버전부터 기본 기능으로 제공함
- 4 OpenCV 4.3 버전부터 **GPU**(CUDA)을 **지원함**(소스코드는 직접 빌드가 필요함)

OpenCV에서 지원하는 딥러닝 프레임워크

01

Caffe

02

TensorFlow

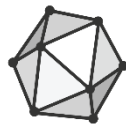
03

torch

04

Darknet

05



ONNX

■ 검증된 딥러닝 네트워크 현황

용도	딥러닝 네트워크
이미지 분류 (Image Classification)	AlexNet, GoogLeNet, VGG, ResNet, SqueezeNet, DenseNet, ShuffleNet, Inception, MobileNet, Darknet, Other ONNX formats
사물 검출 (Object Detection)	SSD VGG, MobileNet-SSD, Faster-RCNN, R-FCN, OpenCV face detector, SSD, Faster-RCNN and Mask-RCNN, EAST, YOLOv2, tiny YOLO, YOLOv3
의미적 분할 (Semantic Segmentation)	FCN, Enet
포즈 추정 (Pose Estimation)	OpenPose
영상처리 (Image Processing)	Colorization, Fast-Neural_Style
사람인식 (Person Identification)	OpenFace

다음의 용어들을 정리해 보자



분할

Segmentation



분류

Classification

사물 위치

Localization

사물 검출

Object Detection

의미적 분할

Semantic Segmentation

사물적 분할

Instance Segmentation



■ 분류(Classification)

- ➡ 해당 사진이 특정 사물(Object)를 나타내는지 판별함

Classification



CAT

사진으로
고양이인지 강아지인지 코알라인지
구분함(사물 하나)

■ 사물 위치(Localization)

➡ 해당 사진 중 우리가 **집중**하고자 하는 **위치**(부분)를 **골라** 냄

**Classification
+ Localization**



CAT



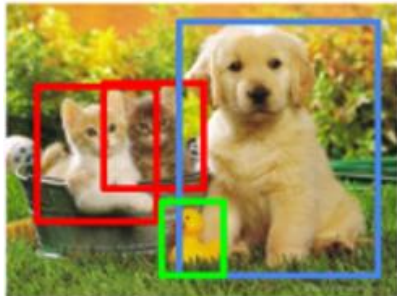
Classification + Localization

사진 속 객체에
Box를 사용하여
어디 있는지 표시함
(검출과 구분)

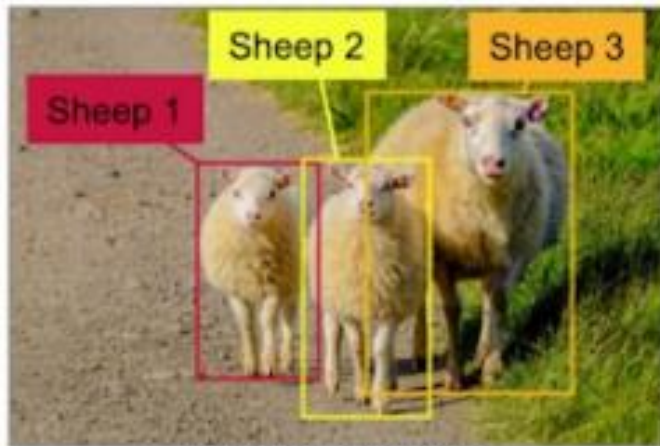
■ 사물 검출(Object Detection)

🔄 사진에 보이는 해당 사물들을 각각 골라 냄

Object Detection



CAT, DOG, DUCK



Object Detection

사진 속 여러 객체를
각 구별하여 검출함
(객체 여러 개)

■ 분할(Segmentation)

🔄 Semantic Segmentation과 Instance Segmentation 두 가지 방식으로 분리함

Semantic Segmentation



GRASS, CAT,
TREE, SKY

No objects, just pixels

No Object
Localization
Classification

Instance Segmentation

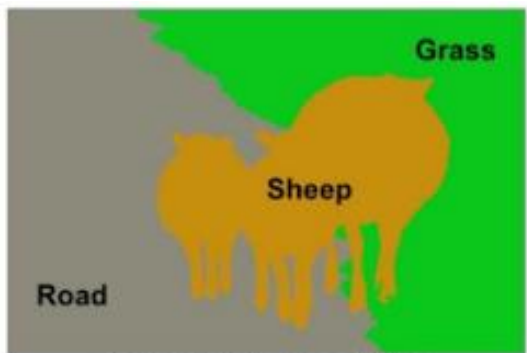


DOG, DOG, CAT

Multiple Object
Object Detection

■ 의미적 분할(Semantic Segmentation)

- 의미대로 이미지 분할(픽셀 단위 분류)
- 입력된 이미지의 모든 단일 픽셀에 클래스 레이블을 할당하는 작업
- 각 픽셀에 '도로', '나무', '건물' 등과 같이 해당 사물을 설명하는 레이블을 할당하는 방식



Semantic Segmentation

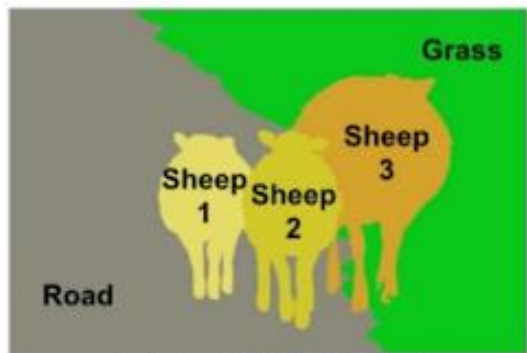


Semantic Segmentation

동일한 클래스(Class)에
동일한 색상으로 표시

■ 사물적 분할(Instance Segmentation)

- ☞ 사물대로 사진 분할(픽셀 단위 분류)
- ☞ 사진 속 여러 객체를 Box가 아닌 **정확한 영역**으로 **표시**(사물 검출보다 세부적)
- ☞ 이미지의 **개별 객체**를 식별하고 **분할**하는 **이미지 분할의 한 유형**
- ☞ 이미지의 **각 객체**에 **고유한 레이블**을 할당하고 **각 객체**의 **경계도 식별**할 수 있는 기술



Instance Segmentation



Instance Segmentation

동일한 클래스(class)이어도
서로 다른 사물에는
다른 색상으로 표시

■ 이미지나 영상 내의 물체를 식별하는 컴퓨터 비전 기술

목표

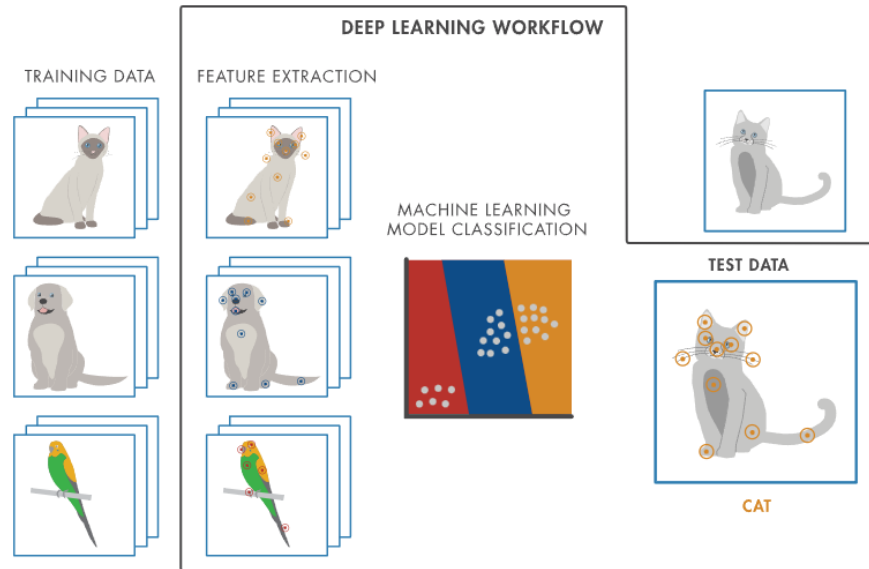
컴퓨터에게 인간이 자연스레 하는 것을 가르치는 것임

인간이 사진이나 영상을 바라볼 때,
쉽게 **시각적 요소**(사람, 객체, 장면 등)을 찾는 것처럼
이를 **컴퓨터에게 가르침**



- 정지판을 인식하거나 가로등과 보행자를 구별하는 것을 가능하게 하는 자율주행 차량 내 핵심적인 기술임

객체인식을 위한 기계학습 워크플로우



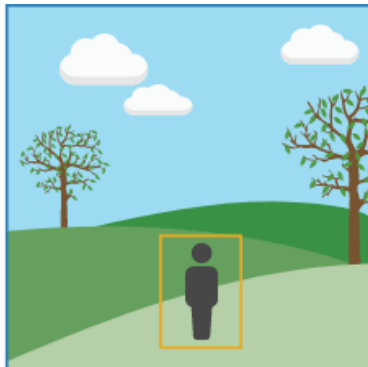
■ 객체 인식(Object Recognition)과 객체 검출(Object Detection)

- ① 객체 인식과 객체 검출은 물체 식별을 하는데 유사한 기술임
- ② 이 둘은 실행함에 있어 차이점이 있음
- ③ 객체 검출은 이미지 내의 물체 존재를 찾는 과정임

객체 인식



객체 검출



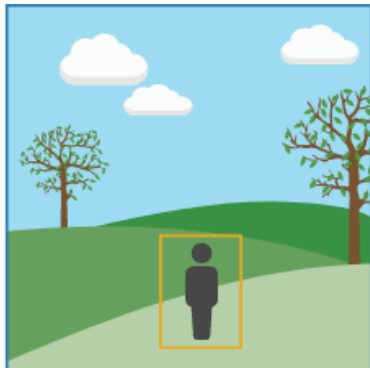
■ 객체 인식(Object Recognition)과 객체 검출(Object Detection)

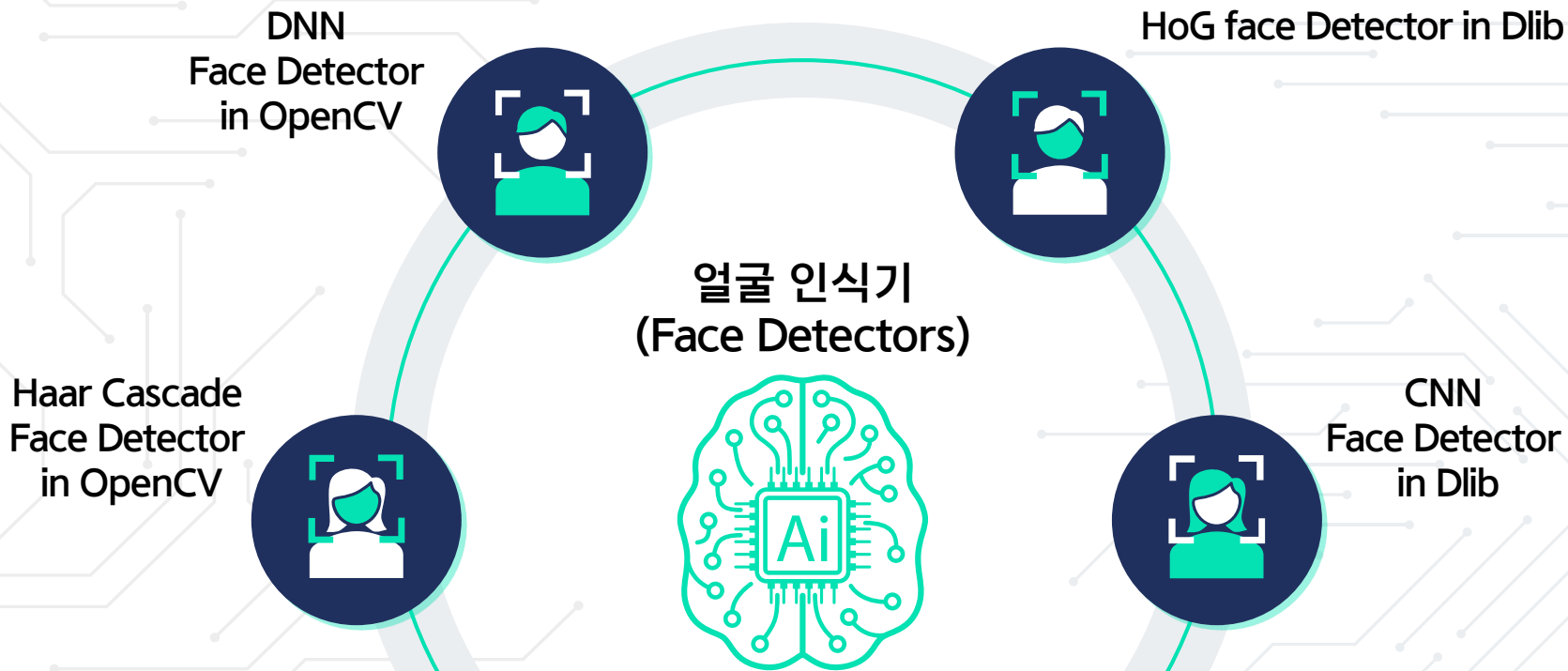
- ☞ 딥러닝의 경우, 이미지를 식별하는 것 뿐만 아니라 이미지의 위치도 찾아야 함
- ☞ 객체 검출은 객체 인식의 부분집합임
- ☞ 객체 검출은 객체 인식의 서브셋임

객체 인식



객체 검출





Haar Cascade Face Detector in OpenCV



장점

- 1 CPU에서 거의 실시간으로 동작 가능함
- 2 간단한 아키텍처임
- 3 다양한 스케일의 얼굴을 감지함

단점

- 1 가장 큰 단점은 잘못된 예측을 많이 제공함
- 2 비 정면 이미지에서 작동하지 않음
- 3 폐색에서 작동하지 않음

DNN Face Detector in OpenCV



장점

- 1 ▶ 네 가지 방법 중에서 가장 정확함
- 2 ▶ CPU에서 실시간으로 실행 가능함
- 3 ▶ 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽, 옆면 등 다양한 얼굴방향에서 작동함
- 4 ▶ 실질적인 폐색에서도 작동함
- 5 ▶ 다양한 스케일의 얼굴을 감지함

HoG face Detector in Dlib



장점

- 1 CPU에서 가장 빠른 방법임
- 2 정면 및 약간의 비 정면 얼굴에 잘 작동함
- 3 다른 3개에 비해 경량 모델임
- 4 작은 폐색에서 작동함

단점

- 1 가장 큰 단점은 얼굴 크기가 응용 프로그램의 크기보다 커야 함
- 2 경계 상자가 이마나 턱의 일부를 제외함
- 3 실질적인 폐색에서 잘 작동하지 않음
- 4 측면 및 아래, 위 같이 극단적인 비 정면에서 작동이 안됨

CNN Face Detector in Dlib



장점

- 1 다양한 얼굴 방향에서 작동함
- 2 폐색에 강함
- 3 GPU에서 매우 빠르게 작동함
- 4 매우 쉬운 교육 과정

단점

- 1 얼굴 크기가 응용 프로그램의 크기보다 커야 함
- 2 CPU에서 매우 느림
- 3 경계 상자가 HoG 보다 훨씬 작음